Командное задание «Автономный патруль»

Профиль: Автономные транспортные системы НТО
Формат: командная инженерная задача
Основные направления: Python, OpenCV, компьютерное зрение, сетевое взаимодействие, обработка видеопотока, командная разработка.

Легенда

«Автономный патруль»

На территории экспериментального полигона развернута система автономного мониторинга. Из-за аварии часть стационарной инфраструктуры связи и наблюдения вышла из строя. Для обследования территории направлена группа из двух беспилотных аппаратов:

«Сокол» — воздушный беспилотник-разведчик. Он первым обследует территорию с воздуха и должен обнаружить специальный сигнал, свидетельствующий о необходимости наземной проверки.

«Ровер» — наземный беспилотный автомобиль. Он находится в режиме ожидания и не начинает движение, пока не получит команду от воздушного разведчика.

Управление аппаратами должно происходить **полностью автоматически**. Оператор не знает, на каком из участков появится сигнал и какие дорожные ситуации встретятся наземному роботу.

После обнаружения сигнала «Сокол» должен самостоятельно передать по локальной сети команду:

«Цель обнаружена. Начать наземную миссию».

Получив сообщение, «Ровер» активирует систему компьютерного зрения и начинает анализировать запись со своей камеры.

На пути ему встретятся дорожные знаки и работающие светофоры. От правильности их распознавания зависит успешность выполнения миссии.

Техническая постановка

Команда использует **два компьютера**, для сдачи задач.

Компьютер №1 — «Коптер»

Имитирует вычислительную систему воздушного беспилотника.

Программа последовательно получает **видеозапись**, сделанные реальным коптером над соревновательным полем.

https://drive.google.com/file/d/1aUfqZ-d__59bpYvXngsLAaqftLX9YECK/view?usp=sharing записи с дрона

https://drive.google.com/file/d/1Yffst3hta2XcFjZn3aV6zeyKIFVD22jw/view?usp=sharing записи с ровера

Пара видеороликов формируется случайным образом преподавателем

На видео с дрона появляется заранее определенный **сигнал активации**.

Задача программы:

1. открыть видеопоток;
2. обработать каждый кадр;
3. обнаружить заданный сигнал;
4. определить факт его появления;
5. сформировать сетевое сообщение;
6. отправить сообщение компьютеру «Робот».

Пример логики:

Видео → кадр → обработка → поиск сигнала → сигнал обнаружен → отправка команды по сети

До обнаружения сигнала наземная система должна находиться в режиме ожидания.

Сигналы: 3 желтых - посчитать дорожные знаки, 3 зеленых - детектировать знак парковки, красный желтый зеленый - детектировать знак уступи дорогу

Компьютер №2 — «Робот»

Имитирует бортовой компьютер автономного наземного транспортного средства.

При запуске программа не должна сразу анализировать видео.

На экране отображается состояние:

РОБОТ: ОЖИДАНИЕ КОМАНДЫ

После получения сетевого сообщения от коптера:

START

система переходит в состояние:

РОБОТ: МИССИЯ АКТИВИРОВАНА

После этого автоматически запускается обработка видеозаписи, полученной с камеры реального наземного робота.

Задача наземного робота

Во время движения по полигону робот встречает различные элементы дорожной инфраструктуры.

Система компьютерного зрения должна выполнить задачу в соответствии с сигналом

Дорожные знаки

- STOP;
- парковка;
- Уступи дорогу;
- Дорожные работы;
- Пешеходный переход;
- Искусственная неровность

- Въезд запрещен.

После распознавания каждого объекта программа должна вывести результат.

Например:

[ROVER] Получена команда START

[ROVER] Запуск миссии...

00:04 — обнаружен знак: ДВИЖЕНИЕ ПРЯМО

00:11 — обнаружен светофор: КРАСНЫЙ

00:19 — обнаружен светофор: ЗЕЛЁНЫЙ

00:27 — обнаружен знак: ПОВОРОТ НАПРАВО

При этом участникам не требуется физически управлять реальным роботом. Необходимо **восстановить решения автономной системы по видеопотоку**.
